COMUNICACIONES – FINAL SET2022

TEÓRICOS

1. ¿Qué equipo se utiliza para transmitir una señal analógica en una red digital y cual para transmitir una señal digital en una red analógica? Explique el funcionamiento básico de cada uno.

   Rta: Red analógica Modem (técnicas de modulación),

   red digital Codec (Digitalización de señales analógicas).

2. En la digitalización de señales que tipos de cuantificación conoce. Explique

   Rta: **Uniforme o Lineal**: Niveles cuánticos con la misma medida.

   Uso de un elevado número de niveles.

   No Uniforme: Niveles cuánticos variables.

   Aplicación de compansión (comprimir y expandir).

   Ley μ Americana de 15 segmentos y Ley A Europea de 13 segmentos.

PRÁCTICOS

3. Resolver el siguiente ejercicio: Dado un enlace de fibra óptica monomodo con los siguientes parámetros: Longitud de cable de FO por carrete: 300 metros, Distancia del enlace: 15 Km, Atenuación por empalme mecánico: 0,5 dB, Atenuación por conector: 0,6 dB, Atenuación de la FO: 0,4 dB/Km, Sensibilidad del detector (receptor): - 40 dBm

   Calcular la potencia necesaria en el transmisor en mW. Suponer un factor de diseño de 5 dB. Se emplearán dos conectores (uno en el transmisor y otro en el receptor).

   Rta: 0,467mw.
   At empalmes 49*0,5=24,5;
   At Conectores= 2*0,6=1,2;
   FD=5;
   At FO= 15*0,4=6;
   At Total= 36,7 dB; -
   ~~40dBm~~ ?Tx= -36,t dB => Tx = -3,3 dBm =>0,467 mW.

4. Se quiere transmitir datos por un canal telefónico que permite una velocidad de modulación de 2400 baudios, a una velocidad de transmisión de 9600 bps. Se cuenta con un módem que opera con modulación M-PSK.
   Cuantas fases se emplean y qué cantidad de bits se necesitan para su codificación. Proponer el diagrama de estados y el cuadro con la mejor asignación de combinación de bits a cada fase. ¿Cómo se llama la modulación empleada?
   Rta: 16 saltos de fase. Cuatro bit.
   Asignación de bits a cada fase según Código de Gray.
   Multifase 16-PSK.

5. Dado el siguiente mensaje a transmitir [M(x)] y teniendo como polinomio generador G(x) = x4 + x +1 . Aplicar el método para detección de errores CRC determinando la información a transmitir. Calcular la eficiencia de la transmisión. Repetir el procedimiento del lado del receptor. Determinar la eficiencia. M(x)= 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1

   T(x)= 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 E= 11/15 = 0,73 -> 73%